



DOCUMENT FINAL



HospiVibe

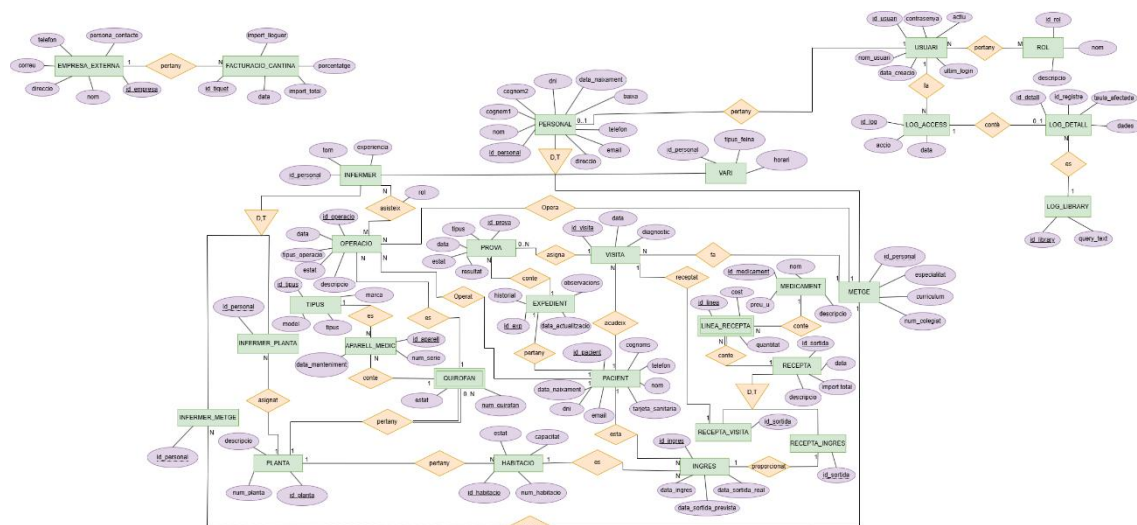
Shaila Martínez & Arnau Farreras



ÍNDEX

Bloc de Connectivitat i Login	3
Esquema de Seguretat	5
Rols i permisos	5
Separació per schemas	5
Connexions SSL.....	6
Data Masking.....	9
Implementació	9
Compliment AGPD.....	10
Sistema de logs i auditoria	10
Bloc de Manteniment	11
Gestió del sistema hospitalari	11
Exemples del codi.....	12
Esquema d'alta Disponibilitat	17
Hardware i Sistema.....	17
Replicació	17
Backup.....	18
Restauració i PITR	18
Bloc de Consultes	20
Consultació de dades:	20
Exemples de pantalles:	21
Dummy Data.....	23
Dades	23
Bloc d'exportació de Dades	24
Validació dels fitxers	24
Power Bi	25
Enllaços	26

Diagrama Entitat Relació → [Enllaç Diagrama](#)



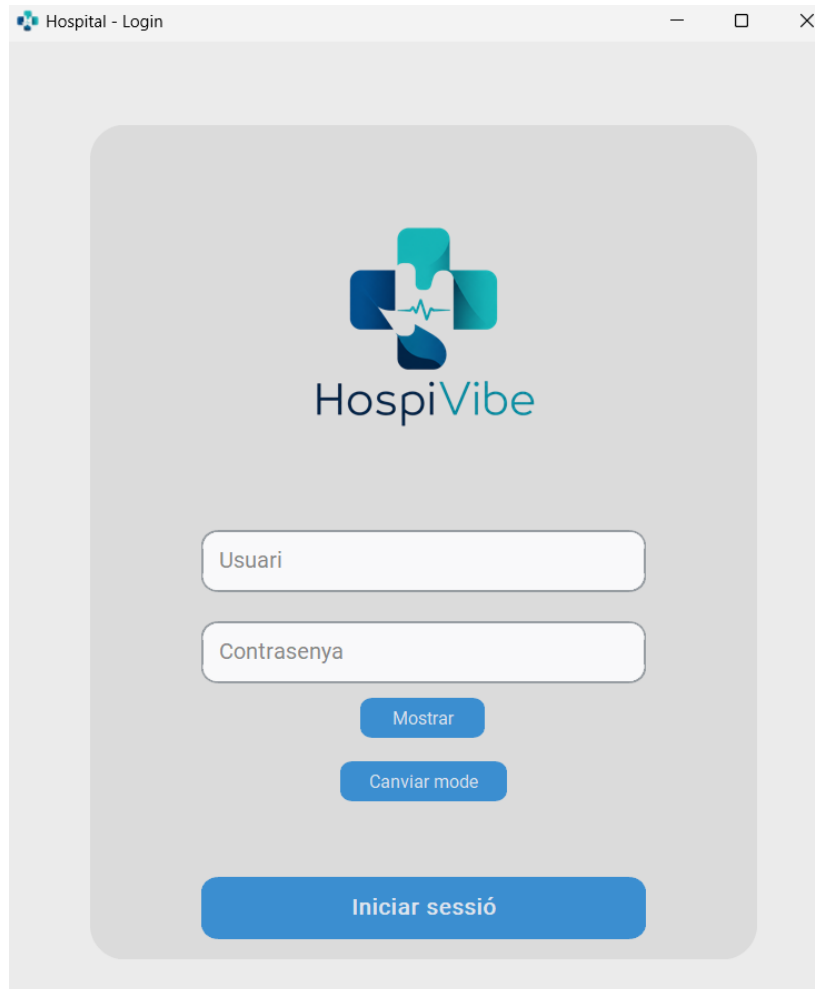
Model Relacional, es un resum de com seria el diagrama en text amb les connexions entre les taules de la base de dades, amb els seus identificadors, es pot consultar al github:

[Enllaç GitHub](#)

Bloc de Connectivitat i Login

Aquest bloc és el principal i implementa tot el sistema d'inici de sessió i registre d'usuaris, juntament amb la connexió a la base de dades PostgreSQL i una interfície gràfica amb CustomTkinter.

Hi ha tres tipus d'usuari: administradors, metges i infermers.



Funcionalitats implementades

- Utilització de la interfície amb CustomTkinter
- Es requereixen els dos camps per poder iniciar sessió
- Acció de mostrar la contrasenya escrita de l'usuari
- Encriptació de la contrasenya
- Emmagatzematge de contrasenya per hashlib
- Alternar el mode del tema clar / fosc
- Control d'errors del login (missatges)
- Temps d'espera en cas de login incorrecte



- Connexió segura per SSL cap a PostgreSQL



Esquema de Seguretat

Per garantir la seguretat de la base de dades i protegir la informació sensible dels pacients i treballadors de l'hospital, s'ha implementat un sistema de seguretat basat en rols, permisos, connexions segures i auditoria.

Rols i permisos

La base de dades està dividida en diferents rols segons el tipus d'usuari que utilitza el sistema. Cada rol només pot accedir a les dades necessàries per la seva feina, evitant accessos no autoritzats.

Els rols principals són:

- Admin: control total del sistema i de la base de dades.
- Metge: accés a les dades mèdiques, visites, proves i operacions.
- Infermer: accés limitat per donar suport al personal mèdic.
- Vari: personal administratiu amb accés només a dades bàsiques.
- Pacient: només pot consultar la seva pròpia informació.

El rol pacient s'ha separat especialment perquè és el tipus d'usuari amb menys permisos i el que necessita més protecció. D'aquesta manera, encara que hi hagués algun problema de seguretat, el pacient no podria accedir a dades internes del sistema o del personal sanitari.

Separació per schemas

Les taules de la base de dades s'han separat en diferents schemas per millorar l'organització i la seguretat.

Per exemple:

- pacient: dades relacionades amb els pacients
- estructura: informació de l'hospital i infraestructura
- dades_per: dades personals dels treballadors
- Seguretat: usuaris, logs i control d'accés
- Cantina: dades de la cantina

Aquesta separació ajuda a controlar millor els permisos i facilita el manteniment del sistema.



pg_hba.cong --> obligació de les connexions remotes siguin segures:

```
hostssl    all    0. 0. 0. 0/0    scram-sha-256
```

Reinici del servei:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Renovació automàtica:

Límit de validesa del certificat de 365 dies. Script manual:

```
#!/bin/bash
```

```
openssl genrsa -out /var/lib/postgresql/server.key 2048
openssl req -new -x509 -key /var/lib/postgresql/server.key \
-out /var/lib/postgresql/server.crt -days 365 -subj
"/CN=localhost"
```

```
chmod 600 /var/lib/postgresql/server.key
chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/server.key
/var/lib/postgresql/server.crt
```

```
systemctl restart postgresql
```

Donar permisos:

```
chmod +x /usr/local/bin/script_ssl.sh
```

Programació automàtica del cron:

El millor seria automatitzar la renovació amb un script que reutilitzi la clau que ja existeix o que utilitzi certificats gestionats (com Let's Encrypt).

```
crontab -e
```

```
0 0 1 1 * /ruta/script_ssl.sh
```



Configuració Python

Funció de connexió amb l'usuari de la sessió activa:

```
def connectar():  
    """  
    Connecta a PostgreSQL utilitzant  
    l'usuari de la sessió activa.  
    Fa servir SSL.  
    """  
    try:  
        usuari = sessio["usuari"] or DB_USER  
        contrasenya = sessio["contrasenya"] or DB_PASSWORD  
        conn = psycopg2.connect(  
            host=DB_HOST,  
            database=DB_DATABASE,  
            user=usuari,  
            password=contrasenya,  
            # SSL  
            sslmode='require'  
        )
```

Funció de connexió inicial amb l'usuari genèric:

```
def connectar_generic():  
    """  
    Connexió inicial amb l'usuari genèric.  
    També amb SSL.  
    """  
    try:  
        conn = psycopg2.connect(  
            host=DB_HOST,  
            database=DB_DATABASE,  
            user=DB_USER,  
            password=DB_PASSWORD,  
            # SSL  
            sslmode='require'  
        )
```

Data Masking

Per protegir les dades sensibles s'ha implementat un sistema de data masking utilitzant l'extensió postgresql_anonymizer, amb la versió 3.0.0. que és la única amb el postgres 18.

Aquest sistema permet ocultar informació sensible quan un usuari sense permisos consulta les dades. Per exemple:

- DNIs parcialment ocults
- Telèfons ocults
- Historials mèdics protegits
- Contrasenyes completament amagades

Així, només els administradors i metges poden veure la informació real, mentre que altres rols veuen les dades emmascarades. Això s'anomena Dynamic Masking. [Repositori de l'anon.](#)

Implementació

1. Actualitzar el repositori i instal·lar-ho:

```
curl https://apt.dalibo.org/labs/debian-dalibo.asc | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/dalibo.asc
```

```
echo "deb https://apt.dalibo.org/labs noble-dalibo main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/dalibo.list
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install postgresql_anonymizer_18
```

2. Aplicar l'extensió al postgresql.conf:

```
shared_preload_libraries = 'anon'
```

```
sudo systemctl restart postgresql
```

3. Afegim l'extensió dins del postgres i apliquem el dynamic masking a la base de dades:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS anon CASCADE;
```

```
SELECT anon.init();
```

```
ALTER DATABASE <nom_DB> SET anon.transparent_dynamic_masking TO true;
```

4. Marcar el rol indicat com a que no poden veure les dades:

```
SECURITY LABEL FOR anon ON ROLE <role> IS 'MASKED';
```

5. Implementar el bloqueig de les dades:

Es pot consultar exemples dins el nostre sql: [Enllaç](#)

Compliment AGPD

També s'han aplicat mesures per complir la normativa de protecció de dades (AGPD), especialment important en un entorn hospitalari.

Les mesures aplicades són:

- Control d'accés per rols
- Connexions SSL
- Contrasenyes encriptades amb bcrypt
- Data masking
- Registre d'accessos i activitats
- Protecció de dades mèdiques sensibles

L'objectiu és evitar accessos no autoritzats, filtracions d'informació i manipulació de dades.

Sistema de logs i auditoria

S'ha implementat un sistema de logs per registrar l'activitat que es fa a la BD.

Per una banda, PostgreSQL guarda els fitxers WAL, que permeten recuperar dades en cas de fallada i també serveixen pels backups i la replicació.

Per altra banda, també es registren accions dels usuaris com:

- connexions
- inserts
- updates
- deletes

Aquests logs es guarden dins la mateixa base de dades per facilitar consultes, auditoria i control de seguretat des de l'aplicació.



Bloc de Manteniment

El bloc de manteniment permet gestionar les dades principals del sistema hospitalari des de l'aplicació gràfica. Les funcionalitats estan implementades al mòdul `menu_manteniment.py` i utilitzen les consultes de `consultes.py`.

Gestió del sistema hospitalari

Alta de personal

- Registre de nous treballadors al centre.
- Tipus: metges, infermers i personal administratiu.
- Emmagatzemat a la taula `dades_per.personal` amb especialitzacions.

Alta de pacients

- Registre de dades personals i sanitàries.
- Permet vincular pacients amb visites, ingressos, receptes i operacions.
- Assignació de pacient a habitació.
- Dades: identificació, contacte i targeta sanitària.

Relació infermer – metge/planta

- Assignació d'infermers a metges o a una planta.
- Millora l'organització i la coordinació del personal.

Gestió d'operacions

- Consulta d'operacions per dia.
- Informació: quiròfan, pacient, hora, metge i infermers.
- Evita conflictes d'horaris i planificació.

Gestió de visites

- Consulta de visites programades per dia.
- Mostra hora, metge i pacient.

Validació amb PL/pgSQL

- Control d'integritat de dades a nivell de base de dades.
- Regles:
 - La data de sortida no pot ser anterior a la d'ingrés.
 - No es poden programar dues operacions al mateix quiròfan el mateix dia.

Funcionalitats addicionals

- Consulta d'habitacions (ocupació, reserves i pacients).



- Historial complet del pacient (visites, diagnòstics, medicació, ingressos, operacions).
- Programació de metges (visites i operacions amb data i hora, el filtratge es per el dia actual).
- Gestió d'equipament de quiròfan (aparells i quantitats).

Exemples del codi

Alta pacient:

Bloc de Manteniment

MÓDULS

- Alta Pacient
- Alta Personal
- Dependència
- Operacions
- Visites
- Inventari
- Habitacions
- Historial Pacient
- Prog. Metges
- Dummy Data
- Exportació

Dades del pacient

Nom:

Cognoms:

Telèfon:

Email:

DNI:

Data Naixement:

Targeta Sanitària:

Tancar

Alta personal:

Dependencia de l'infermer:

Operacions del dia:

 Bloc de Manteniment

MÒDULS

 Alta Pacient

 Alta Personal

 Dependència

 **Operacions**

 Visites

 Inventari

 Habitacions

 Historial Pacient

Operacions per dia

 Selecciona data

Data

2026-05-18 ▾

✓ 0 operacions trobades

Consultar operacions

Hora

Quiròfan

Pacient

Visites del dia:

Bloc de Manteniment

MÒDULS

Alta Pacient

Alta Personal

Dependència

Operacions

Visites

Inventari

Habitacions

Historial Pacient

Bloc de Manteniment

Visites per dia

Selecciona data

Data

2026-05-19

70 visites trobades

Consultar visites

Hora	Pacient	Metge
00:31:12.131271	Adelia Ferrán Arana	Ramón Pascual Tovar
00:31:12.131271	Ingrid Nicolás Anguita	Graciana Arregui Gallardo
00:31:12.131271	Fátima Font Nicolás	Federico Angulo Nicolás
01:31:12.131271	Consuelo Infante España	Lucio Palma Valero



Inventari per quiròfan:

Bloc de Manteniment

Bloc de Manteniment

MÒDULS

Alta Pacient

Alta Personal

Dependència

Operacions

Visites

Inventari

Habitacions

Inventari Aparells

✓ 1 registres carregats

Planta	Quiròfan	Aparell	Marca	Quantitat
1	1	Respirador	tekni	1

Ingresos per habitacions:

Bloc de Manteniment

Bloc de Manteniment

MÒDULS

Alta Pacient

Alta Personal

Dependència

Operacions

Visites

Inventari

Habitacions

Historial Pacient

Habitacions

Consulta per habitació

ID Habitació

1

✓ 1 Ingrés/os trobats

Consultar

Pacient: Arnau Farreras | Entrada: 2025-12-12 | Sortida_prevista: 2026-01-20 | Sortida_real: 2026-02-01



Historial pacient:

Bloc de Manteniment

MÒDULS

Alta Pacient

Alta Personal

Dependència

Operacions

Visites

Inventari

Habitacions

Historial Pacient

Prog. Metges

Historial Pacient

Cerca per pacient

ID Pacient

100001

✓ Historial carregat

Veure historial

Pacient: Arnau Farreras

Visites: 0

Diagnòstics: None

Medicaments: None

Ingressos: 1

Operacions: 0

Programació metges:

Bloc de Manteniment

MÒDULS

Alta Pacient

Alta Personal

Dependència

Operacions

Visites

Inventari

Habitacions

Historial Pacient

Prog. Metges

Programació Metges

Consulta les visites i operacions d'un metge per dia

Cerca per metge

ID Metge

2274

✗ No s'han trobat dades per aquest metge

Cercar



Esquema d'alta Disponibilitat

L'esquema d'alta disponibilitat serveix per a tenir millor disponibilitat al nostre servidor per no perdre dades, tenir més rendiment, distribuir dades, etc.

Incorporant diferents sistemes:

Hardware i Sistema

Utilitzarem un sistema d'emmagatzematge NAS per a les dades, prioritat la seguretat d'aquestes mateixes.

Es necessita un servidor potent per gestionar les consultes de forma ràpida.

Component	Explicació	
CPU	Intel Xeon E-2434 3.4/5GHz	Gestiona múltiples consultes simultànies i càrrega massiva d'usuaris
RAM	32 GB	PostgreSQL utilitza molta memòria per cache (shared_buffers)
Emmagatzematge	SSD NVMe 1TB + RAID 1	Alta velocitat i tolerància a fallades
Xarxa	1 Gbps mínim / 10 Gbps recomanat	Necessari per replicació i accés d'usuaris
Backup	NAS HP extern	Emmagatzematge segur separat del servidor

Replicació

Utilitzem el model Actiu-Passiu (Master-Slave):

- Master: permet escriptura i modificacions i genera fitxers WAL
- Slave: només per lectura, rep les dades replicades en temps real i està ubicat al núvol (utilitzem AWS) amb connexió VPN.

Funcionament: el node rep totes les operacions (INSERT, UPDATE, DELETE), aquestes es registren al WAL, i el slave replica els canvis automàticament. En cas de fallada del Master, el slave es promociona a nou master mitjançant un script manual.

Configuració del postgresql.conf per la replicació:

```
wal_level = replica
```

```
archive_mode = on
```

```
archive_command = 'test ! -f /var/lib/postgresql/wal_real/%f &&  
cp %p /var/lib/postgresql/wal_real/%f'
```

Backup

Es fan diferents tipus de còpies de seguretat:

Tipus	Freqüència	Descripció
Backup complet (pg_basebackup)	Setmanal (caps de setmana)	Còpia completa de la BD
Backup incremental	Diària	Basat en arxius WAL (archiving)
Arxius WAL	Continu	Registre de totes les transaccions

El backup en calent permet realitzar còpies sense aturar el servei de PostgreSQL, essencial en un entorn hospitalari on no es pot permetre el downtime.

Scripts de backup disponibles al repositori:

- script-copia-completa.sh – còpia setmanal completa
- script-copia-incremental.sh – còpia diària incremental
- script-master-fail.sh – promoció de slave a master en cas de fallada
- script-restauracio-completa.sh – restauració completa amb PITR

Restauració i PITR

La restauració no es realitza directament sobre el node de producció per evitar downtime. S'utilitza l'arquitectura actiu-passiu: en cas de fallada del master, el slave passa a ser el nou node principal.

El PITR (Point-In-Time Recovery) permet recuperar la base de dades fins a un punt concret en el temps, utilitzant Backup complet backup incremental i arxius WAL.



Punt de muntatge	Contingut	Tipus de disc	Capacitat
/	SO Linux	SSD SATA	100 GB
/var	Logs del sistema	SSD SATA	150 GB
/var/lib/postgresql	Dades de la BD	SSD NVMe RAID 1	1 TB
/var/log/postgresql	Logs de PostgreSQL	SSD SATA	50 GB
/backup	Còpies de seguretat	HDD NAS RAID 5	4 TB
/var/lib/postgresql/wal	Fitxers WAL	SSD NVMe	250 GB
/etc/postgresql	Configuració	SSD SATA	10 GB
/tmp	Fitxers temporals	SSD SATA	50 GB
/home	Usuaris	HDD/SSD SATA	200 GB

Separar /var/lib/postgresql evita que problemes del sistema puguin afectar la base de dades. Els logs es separen per evitar que omplin el disc principal. Els fitxers WAL en un disc separat milloren el rendiment i permeten una recuperació més eficient.

GitHub links:

[Enllaç Script de restauració completa](#)

[Enllaç Script copia completa](#)

[Enllaç Script copia incremental](#)

[Enllaç Script master fail](#)



Bloc de Consultes

El bloc de consultes ens serveix per a observar dades dins la base de dades segons les necessitat demanades per els usuaris. Aquestes consultes estan implementades dins del `menu_consultes.py` i `consultes.py`.

Consultació de dades:

Planta:

- Consultació de dades interessants dins una planta.
- Numero d'habitacions, total de quirofans que hi ha i el nombre de infermes que hi ha assignat a la planta.

Personal:

- Consultar totes les dades de tot el personal del hospital, amb nom, data naixement, l'email, telèfon, direcció i si es baixa o no.
- Aquestes dades estaran ordenades per nom i s'apliquen, per seguretat a aquestes dades el datamasking explicat anteriorment.

Visites:

- Consultar el nombre de visites totals segons el seu dia.
- Només es mostra el total amb el seu dia, si no hi ha dades aquell dia no es mostrara

Ranking:

- Consultar el nombre de visites que ha completat el metge assignat.
- Aquestes dades mostrara el nom, el total de visites complert i quina posicio esta sobre els altres metges.
- S'ordenara per el total de visites completes.

Carpeta amb les consultes sql: [Enllaç](#).

Codi complet sobre aquest bloc: [Enllaç](#).



Exemples de pantalles:

Dades de la planta:

Consultes

Consultes

Informes

Info Planta

Tot el Personal

Visites per dia

Rànquing Metges

Informació de la Planta

Habitacions, quiròfans i personal assignat per planta

Selecciona la planta

ID Planta: 1

Dades carregades correctament

Consultar planta

1

Planta

1

Habitacions

1

Quiròfans

1

Infermers

Dades del personal:

Consultes

Consultes

Informes

Info Planta

Tot el Personal

Visites per dia

Rànquing Metges

Tot el Personal

Listat complet amb dades de tots els treballadors

456 treballadors

ID	Nom	DNI	DATA NAIXEMENT	Email	Telefon	Direcció	Beina
2660	Jose Ignacio Abascal Miralles	80200086Y	1997-11-10	seteja.00086@dummy.hospital.local+34729 21 84 170		Habitación de Jonatan Piquer 74, Palencia, 42229	None
2559	Marcela Abellán Malo	80100185V	1999-02-28	informer.00185@dummy.hospital.local+34875 15 27 91		Acceso de Severino Madrid 68 Apt. 92 , Guadalajara, 38380	None
2637	Celestino Acero Palido	80200063Y	1963-12-05	seteja.00063@dummy.hospital.local+34 821 935 784		Acceso Iker Luis 13 Puerta 8 , Valladolid, 15278	None
2437	Adela Acosta Gargallo	80100063X	1974-01-14	informer.00063@dummy.hospital.local+34842507395		Avenida Ima Solis 59, Valencia, 16339	None
2458	Fabida Acosta Rey	80100084P	1959-09-13	informer.00084@dummy.hospital.local+34897 304 480		Alameda De Alicia Figueras 82 Apt. 77 , Burgos, 40283	None
2392	Borja Adonis Martinez	80100008R	1973-02-05	informer.00088@dummy.hospital.local+34842 965 463		Plaza Beba Condoba 489, Avila, 10990	None
1806	af af af	12345678A	2007-04-04	correo.es	123456789	Garbi	False
1808	af af af	12345678B	2007-04-04	correo.es	123456789	Garbi	False
2702	Maria Aguado Gordillo	80300028J	1997-11-10	administrac.00028@dummy.hospital.local+34 928301371		Rambla de Vilma Escrivá 36 Apt. 10 , Guipúzcoa, 31014	None
2701	Alex Agudo Arias	80300067N	1972-02-22	administrac.00078@dummy.hospital.local+34929 345 472		Ronda de Berro Segura 26, Murcia, 41483	None
2401	Ale Aguilar Alcalá	80100027C	1976-10-13	informer.00027@dummy.hospital.local+34 946 55 31 42		Rambla de Salomé Sanjaus 9 Puerta 6 , Navarra, 01180	None
2680	Esperanza Aguiló Bermúdez	80300006E	1960-02-27	administrac.00068@dummy.hospital.local+34 857 05 39 22		Ronda Vidal Boyos 52 Apt. 83 , Zamora, 46790	None
2397	Felix Aguirre Vendrell	80000003P	2001-09-29	seteja.00038@dummy.hospital.local+34 800 38 43 74		Ronda de Leandro Salinas 609 Piso 3 , Badajoz, 27409	None
2527	Rolando Alarcón Jurado	80200053h	1984-07-16	seteja.00053@dummy.hospital.local+34 924 21 10 45		Calle de David Pera 25 Apt. 14 , Tarragona, 13053	None
2696	Carmela Alberola Oliver	80300024D	1977-06-25	administrac.00024@dummy.hospital.local+34 881 175 231		Camino de Obdulia Alberdi 40 Puerta 3 , Madrid, 16009	None
2444	Urbanu Alcalá Montoya	80100090Z	1991-02-13	informer.00090@dummy.hospital.local+34926 684 737		Paseo de Pancho Lobato 89, Jaén, 07283	None
2339	Juan Pablo Alegria Gilabert	80000045Q	1965-06-25	seteja.00045@dummy.hospital.local+34 975874048		C. de Leoncio Mercader 980, Pontevedra, 04910	None
2704	Florentina Almagro Rorja	80300030S	1983-08-15	administrac.00030@dummy.hospital.local+34877 74 06 44		Acceso de Borja Cerdán 14 Piso 0 , Sevilla, 10483	None
2387	Ulises Almansa Guiró	80100013V	1995-10-14	informer.00138@dummy.hospital.local+34 881702783		Paseo de Juanita Samuël 743, Ciudad, 10938	None



Visites total del dia:

Consultes

Consultes

INFORMES

Info Planta

Tot el Personal

Visites per dia

Rànquing Metges

Visites per Data

Nombre total de visites mèdiques agrupades per dia

✓ 902 dies amb visites registrades

Data	Total visites
2026-05-19	70
2026-05-18	128
2026-05-17	112
2026-05-16	128
2026-05-15	127
2026-05-14	123
2026-05-13	110
2026-05-12	112
2026-05-11	108
2026-05-10	109
2026-05-09	117
2026-05-08	105
2026-05-07	112
2026-05-06	100
2026-05-05	105
2026-05-04	120
2026-05-03	112
2026-05-02	116
2026-05-01	111
2026-04-30	115
2026-04-29	111
2026-04-28	111
2026-04-27	96

Actualitzar

Ranking:

Consultes

Consultes

INFORMES

Info Planta

Tot el Personal

Visites per dia

Rànquing Metges

Rànquing de Metges

Metges ordenats per nombre de pacients atesos

✓ 100 metges al rànkung

#	Metge	Pacients atesos
1	Celia Bejarano Burgos	1000
2	Lorenza Tirado Benitez	1000
3	Amarilis Cantero Vigil	1000
4	Graciana Arregui Gallardo	1000
5	Ramón Pascual Tovar	1000
6	Imelda Valls Andrade	1000
7	Lucio Palma Valero	1000
8	Osvaldo Feijoo Goicoechea	1000
9	Ruperto Laguna Baró	1000
10	Teófila Pintor Almeida	1000
11	Porfirio Jara Carrera	1000
12	Severiano Bello Vives	1000
13	Ciro Cepeda Arellano	1000
14	América Muro Tejedor	1000
15	Duilio Santamaria Hierro	1000
16	Chita Palau Gámez	1000
17	Ema Balaguer Cardona	1000
18	Jordana Flores Lamas	1000
19	Nazario Cobo Suárez	1000
20	Bautista Mascaró Galán	1000
21	Gabino Lago Cuéllar	1000
22	Roberto Pardo Querol	1000
23	Cristóbal Montero Carrillo	1000

Actualitzar



Dummy Data

Aquest bloc o funcionalitat serveix per a afegir dades no reals per a comprovar que funciona tot correctament, com la replicació, provar consultes grans, fer proves de backup i restauracions i validar els índexs.

Aquesta informació es genera desde l'aplicatiu amb el pgFaker, que ens permet crear dades de forma masiva, amb diferents condicions indicades per nosaltres.

Si ja ha acabat la comprovació de que tot funciona i ja no es volen aquestes dades es poden esborrar de la mateixa forma amb el pgFaker. On es poden fer aquestes dues accions dins l'aplicació.

Dades

La quantitat de dades son especificues, sent aquestes:

Tipus de dada	Quantitat
Visites	100.000
Pacients	50.000
Metges	100
Infermers	200
Personal de neteja	100
Personal Administratiu	50

Sobre aquestes dades mantindran el mateix format que les dades reals del sistema:

- DNI simulats
- Telèfons correctes
- Emails realistes
- Dates coherents
- Pacients relacionats amb visites
- Metges relacionats amb pacients

El fitxer anomenat dummy_data-copia.py conté tot el codi tant per generar les dades com per esborrar-les si es necessari (no esta conectat amb la base de dades):

[Enllaç al document de generació de dades i eliminació de dades.](#)

També hi ha un fitxer que esta conectat amb tota l'aplicació i base de dades:

[Enllaç al codi conectat amb tota l'aplicació.](#)

Bloc d'exportació de Dades

Aquest bloc ens permet consultar i exportar dades fora de l'aplicació de Python per utilitzar-les al PowerBI.

El sistema descarrega totes les visites realitzades entre dues dates seleccionades per l'usuari. Les dades exportades inclouen:

- Identificador de la visita
- Data de la visita
- Metge assignat
- DNI del pacient
- Nom del pacient
- Cognoms
- Targeta sanitària

Des de l'aplicació, l'usuari selecciona la data inicial, la final i el format en el que es vol exportar. Després el sistema realitza la consulta al Postgres i genera automàticament el fitxer amb les dades.

Es pot exportar en dos formats suportats: **XML i JSON**

Validació dels fitxers

Per garantir que els fitxers exportats siguin correctes:

- XML: validació amb XSD
- JSON: validació amb JSON schema (visites.schema.json)

Pantalla d'exportació de dades de l'aplicació:



Power Bi

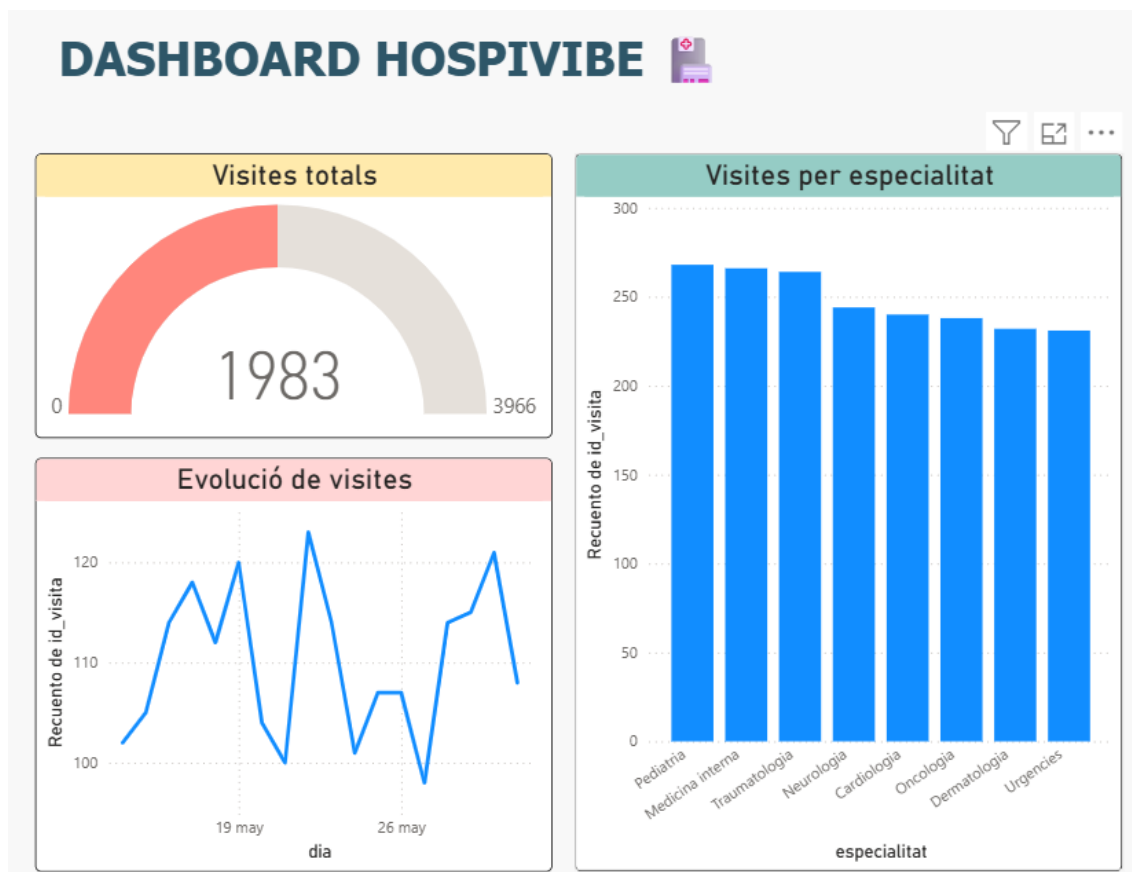
Hem creat un Dashboard que permet visualitzar de forma gràfica la informació de les visites de l'hospital mitjançant PowerBi.

Es mostra per pantalla el número total de les visites i el desgloss de visites per àrea mèdica (Traumatologia, Pediatria, Cardiologia, Neurologia, Urgències...)

Procés:

1. PostgreSQL guarda les dades de les visites
2. Les dades s'exporten des de l'aplicació en el format indicat
3. PowerBI importa aquestes dades
4. El dashboard genera els gràfics automàticament

[Enllaç GitHub PowerBi](#)





Enllaços

[GitHub Principal projecte](#)

[Planificació Jira](#)

Diari de sessions:

- [Arnau](#)
- [Shaila](#)